

OpenRNG

讓每一次抽卡、每一個掉寶，都能被玩家自己驗證是公平的

Making every gacha pull, every loot drop, independently verifiable by the player

玩家抽卡的時候，有沒有辦法「證明」結果是公平的？

Can a player PROVE that a gacha result was fair — not just trust the platform?

現在的答案是：不行。

不管是《原神》、《星穹鐵道》、線上老虎機還是任何抽卡遊戲——當你按下「十連抽」的時候，你唯一能做的就是相信遊戲公司。他們說機率 1%，你就信 1%。他們後台有沒有偷調？你永遠不知道。

Today, no player can verify that a gacha result, a loot drop, or a slot spin was genuinely fair. You trust the platform. That's it.

OpenRNG 要改變的就是這件事。

三層保護，三件專利 *Three Layers of Protection, Three Patents*



✅ 已核准

第一層：結果不可篡改

Patent #1 — Verifiable Randomness · 已核准

 **玩家的擔心：**「我明明快要抽中了，遊戲公司是不是在後台偷偷把我的卡換掉了？」

✅ **OpenRNG 的保證：**所有隨機數在產生的那一刻，就被鎖進一棵「密碼學大樹」(Merkle Tree)，根部的指紋被永久刻在公開的區塊鏈上。一旦刻上去，就算是遊戲公司的老闆親自下令，也改不了你的任何一張卡。改了？數學會立刻暴露。

Every random value is locked in a Merkle tree and anchored to a public blockchain. After commitment, modifying any single value is mathematically detectable — by anyone.



第二層：沒人能偷看

Patent #2 — Dual Temporal Integrity · 申請中

🎮 **玩家的擔心：**「就算結果改不了，但遊戲公司的工程師會不會在『刻上去之前』就偷看了？看到這批有大獎就不用，換一批沒大獎的刻上去？」

✅ **OpenRNG 的保證：**系統引入了「時間鎖」(VDF)。每次產生新的一批隨機數時，系統必須強制運算 4 秒鐘。在這 4 秒鐘內，世界上沒有任何人——包括 GM、工程師、公司老闆、甚至駭客——能看到結果。等時間一到，結果直接鎖定，想挑也來不及了。

A Verifiable Delay Function (VDF) creates a mandatory time barrier. During computation, nobody — not even the operator — can preview the results. When it completes, the values are locked. Too late to cherry-pick.

兩層加起來的效果：

🔒 鎖上去之前：沒人看得到（時間鎖保證）

🔒 鎖上去之後：沒人改得了（密碼學保證）

Before commitment: values are UNKNOWABLE. After commitment: values are UNALTERABLE. This is Dual Temporal Integrity.



申請中

第三層：你自己就能查

Patent #3 — Portable Trust Assertion · 申請中

🎮 玩家的擔心：「你說的這些我怎麼知道是真的？難道要我自己去讀區塊鏈？」

✅ **OpenRNG 的保證：**每次抽卡結果都會附帶一張「數位收據」(VEO)。這張收據記錄了：隨機數從哪裡來（多個獨立來源）、品質評分多少（0-1000 分，AAA 到 LOW）、誰簽的名、有沒有上鏈。你可以拿著這張收據去 verify.openrng.io 自己驗——不需要問遊戲公司，不需要連遊戲伺服器，甚至可以離線驗。

Every outcome comes with a Verifiable Entropy Object (VEO) — a digital receipt carrying provenance, quality score, cryptographic signature, and blockchain anchor. Any player can verify it at verify.openrng.io — independently, offline, without contacting the game server.

🎮 遊戲裡哪些地方用得上？ *Where Does This Apply?*

不只是抽卡。任何遊戲中涉及「隨機」的地方，都是 OpenRNG 可以保護的範圍。

遊戲場景	玩家的懷疑	OpenRNG 怎麼解
抽卡 / 轉蛋 <i>Gacha / Loot Box</i>	「爆率到底是不是公告的那個數字？ 我越訂是不是越難抽？」	每次抽卡附帶 VEO 數位收據，玩家可以自行驗證熱機抽出的值是否確實對應公告機率
掛寶率 <i>Drop Rate</i>	「打了 200 尾都沒掉，考控是不是針對我個人調低了？」	掉寶結果綁定 VEO，并非后台即時生成——是從 VDF 保護的預生成池中取出，豁控想針對個人調整也做不到
未解盲寶物 <i>Mystery Box / Blind Box</i>	「這個神秘箱子裡面到底裝了什麼？ 開出來之前有沒有人瞄過？」	VDF 時間鎖保證：寶物內容在解盲前沒有任何人看過，包括遊戲公司自己

遊戲場景	玩家的懷疑	OpenRNG 怎麼解
 寶物交易 / 拍賣 <i>Item Trading / Auction</i>	「這件裝備是合法掉落的還是被人複製 (dupe) 出來的？」	每件寶物的產生都有 VEO 履歷，可追溯到原始熱源，複製品沒有合法履歷——就像假發票沒有真的稅籍編號
 NPC 抽獎 / 任務派發 <i>NPC Lottery / Quest Assignment</i>	「為什麼每次都是我被派到最難的任務？是不是被針對？」	任務派發使用的隨機數附帶 VEO，玩家可驗證分配是基於公平隨機，不是針對性算法
 老虎機 / 博彈遊戲 <i>Slots / Casino Games</i>	「這台機器是不是被設定成永遠不會開出大獎？」	每次 spin 的結果都有 VEO 收據 + 區塊鏈錨定，符合 GLI-19 第三方驗證要求，監管機構可獨立檢查
 PVP 暴擊 / 閃避 <i>PVP Critical Hits / Dodge</i>	「對方怎麼每次都暴擊？是不是開掉？」	PVP 中的隨機事件（暴擊、閃避、斷層）都可綁定 VEO，賠後紀錄可以被第三方驗證是否公平
 世界生成 / 地圖隨機 <i>Procedural Generation</i>	「每個人的地圖都不一樣，會不會有人的地圖被設計成比較難？」	世界生成的種子來自 VEO，可驗證每個玩家的地圖都是基於同等品質的隨機源

OpenRNG covers any game mechanic involving randomness: gacha, drop rates, mystery boxes, item trading provenance, NPC lotteries, slot machines, PVP events, and procedural world generation.

💡 對遊戲公司的好處 *Benefits for Game Companies*

市場差異化

成為第一個能說「我們的隨機數可以被獨立驗證」的平台——不是行銷口號，是技術事實。

Be the first platform with independently verifiable randomness — as a technical fact, not a marketing claim.

合規優勢

VEO 驗證滿足 GLI-19 / GLI-33 認證要求。監管機構可以自己驗結果，不需要信任你的日誌。

VEO verification satisfies GLI-19/33 certification. Regulators verify outcomes independently.

玩家信任 = 營收

玩家信任系統時，花更多時間和金錢。「可驗證公平」直接提升留存率和 LTV。

Player trust correlates with engagement and LTV. Verifiable fairness drives retention.

零延遲影響

預生成的代幣池提供 0.002 秒 (sub-2ms) 的抽卡速度。玩家完全感覺不到差異。

Pre-generated token pools serve at sub-2ms. Players feel zero difference.

對玩家的好處 *Benefits for Players*

如果未來有一款遊戲掛上 OpenRNG 認證標章，代表的是：

 **抽卡公平** — 爆率就是公告的爆率，沒有暗中調整

 **自己能查** — 每次抽卡都有數位收據，隨時可以驗

 **工程師開不了後門** — 就算是遊戲公司內部人員，也無法把好卡刷給親友帳號

 **不影響體驗** — 該多快還是多快，完全不卡頓

OpenRNG certification means: rates are exactly as published, every pull has a verifiable receipt, insiders cannot rig outcomes, and performance is unaffected.

目前進度 *Current Status*

項目	狀態
核心 RNG 引擎	✅ 已完成 (74/74 測試通過)
Patent #1 — Merkle 批次驗證 + 區塊鏈錨定	✅ 已核准
Patent #2 — VDF 時間鎖 (反預覽)	📄 專利申請中
Patent #3 — VEO 數位收據 (信任成品)	📄 專利申請中

項目	狀態
區塊鏈錨定 (Polygon)	✅ 測試網已上線
公開驗證器 verify.openrng.io	✅ 已上線
SDK (@openrng/sdk)	➡️ SOON 開發中
GLI 認證	➡️ SOON 規劃中

想看 Live Demo 或討論如何整合到你的平台？

I'd love to show you a live demo or discuss integration.

隨時可以約一通電話。

Ned Hsu
OpenRNG
[contact]